

Neuronales Netzwerk – MNIST 4

Nachdem das Modell trainiert ist, sind wir natürlich daran interessiert, wie dieses mit selbst-erstellten Abbildungen performt. Fakt ist, dass wie die Abbildungen in das für das Modell entsprechende Format überführen müssen. Dieses ist:

- 8 Bit Graustufen (grayscale)
- 28 x 28 Pixel

Um das zu bewerkstelligen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Bspw. könnte man die 10 Ziffern auf ein Blatt Papier schreiben, scannen, in 28x28-Abbildungen slicen und dann als Graustufenbild speichern. Oder, um die analoge Welt zu umgehen, könnte man die Ziffern mittels Photoshops *Buntstift*- oder *Freiform-Zeichenstift*-Werkzeug erstellen und als z.B. PNG speichern.

In Python gibt es das Modul *pillow*¹. Das ist eine überaus feine *Image Library*, um Bilder auf Python-Ebene zu verarbeiten, und zwar ganz einfach:

```
from PIL import Image
img = Image.open("drei_sw.png").convert("L")
img
```



```
img = np.array(img)
img.reshape(784)

array([ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
        0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
        0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
        0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
        0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
        0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
        0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
        255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,  0,  0,  0,  0,  0,
        0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 255, 255,
        ...
```

 18.4.1 Implementieren Sie jenen Code, den es braucht, um die eigenen Ziffern (0-9) zu importieren. Speichern Sie die 10 Ziffern in einem Numpy-Array mit der shape (10, 784). Überprüfen Sie, ob das Modell Ihre Ziffern richtig erkennt.

¹ <https://pillow.readthedocs.io/en/latest/index.html>